

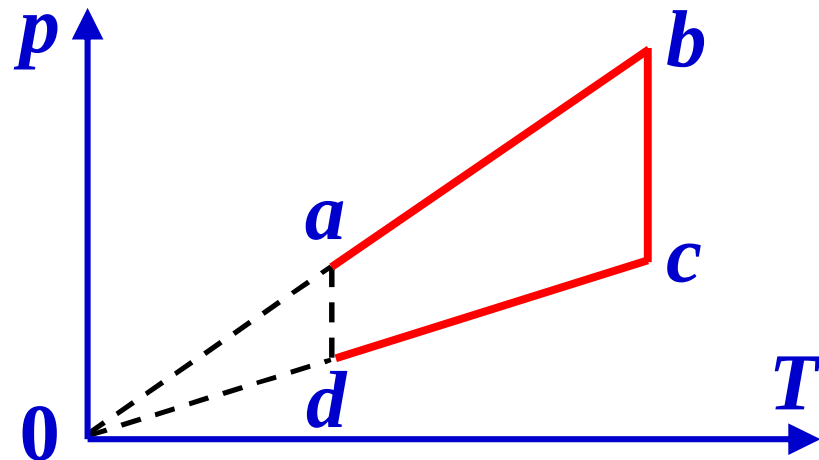
例4 一定量理想气体的 p - T 图如图所示。当其经历 $a \rightarrow b$ 和 $d \rightarrow c \rightarrow b$ 过程时，热交换分别为 Q_1 和 Q_2 ，则

(A) $Q_1 < 0, Q_1 > Q_2$;

(B) $Q_1 > 0, Q_1 > Q_2$;

(C) $Q_1 < 0, Q_1 < Q_2$;

(D) $Q_1 > 0, Q_1 < Q_2$ 。



$a \rightarrow b$ 是等体过程， $W_1 = 0$ ， $T \uparrow$ ， $\Delta E_1 > 0$ ， $Q_1 = W_1 + \Delta E_1 > 0$

$d \rightarrow c$ 是等体过程， $W_{dc} = 0$ $\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} W_2 = W_{dc} + W_{cb} < 0$

$c \rightarrow b$ 是等温过程， $p \uparrow$ ， $V \downarrow$ ， $W_{cb} < 0$ $\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} W_1 > W_2$

$T_a = T_d$ ， $E_a = E_d$ ，所以 $\Delta E_1 = \Delta E_2$ $\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} Q_1 > Q_2$

例5 标准状况下的 2mol 氢气，经历一过程吸热 500 J。

- (1) 若该过程是等体过程，气体对外做功多少？末态压强 $p = ?$**
- (2) 若该过程是等温过程，气体对外做功多少？末态体积 $V = ?$**
- (3) 若该过程是等压过程，气体对外做功多少？末态温度 $T = ?$**

解： (1) $W = 0$, $Q = \Delta E = \nu C_{V,m}(T - T_0)$, $\therefore T = \frac{Q}{\nu C_{V,m}} + T_0$

$$\frac{p}{T} = \frac{p_0}{T_0}, \quad \therefore p = \frac{p_0}{T_0} T = p_0 \left(\frac{Q}{\nu \cdot \frac{5}{2} RT_0} + 1 \right) = 1.04 \text{ atm}$$

(2) $\Delta E = 0$, $W = Q = 500 \text{ J}$

$$\therefore W = \int_{V_0}^V \frac{\nu RT_0}{V} dV = \nu RT_0 \ln \frac{V}{V_0} \quad \therefore V = V_0 \exp \left(\frac{W}{\nu RT_0} \right) = 50.0 \text{ L}$$

例5 标准状况下的 2mol 氢气，经历一过程吸热 500 J。

(1) 若该过程是等体过程，气体对外做功多少？末态压强 $p = ?$

(2) 若该过程是等温过程，气体对外做功多少？末态体积 $V = ?$

(3) 若该过程是等压过程，气体对外做功多少？末态温度 $T = ?$

$$(3) \quad Q = \nu C_{p,m}(T - T_0), \quad \therefore T = \frac{Q}{\nu(C_{V,m} + R)} + T_0 = 282\text{K}$$

$$W = p\Delta V = \nu R\Delta T = 150\text{J}$$

绝热过程

绝热过程系统无热量交换 $Q = 0$

绝热过程分**准静态绝热过程**和**非准静态绝热过程**。

- **准静态绝热过程**：过程进行得非常缓慢，过程中间每个状态都是平衡态。是一个理想化模型。
- **非准静态绝热过程**：如果过程进行得很快，以至在过程中系统来不及与外界进行显著的热交换，这种过程近似看做绝热过程。例如**绝热自由膨胀过程**、**爆炸过程**。

准静态绝热过程

理想气体过程方程 $\frac{pV}{T} = C$

准静态绝热过程 p, V, T 都变化，过程方程？

根据热力学第一定律 $dE = -dW$ 得 $\nu C_{V,m} dT = -pdV$

对状态方程 $pV = \nu RT$ 求微分得 $pdV + Vdp = \nu R dT$

所以 $(C_{V,m} + R) pdV + C_{V,m} Vdp = 0$ 又 $C_{p,m} = C_{V,m} + R$, $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$

得 $\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$ 积分，得 $\ln p + \gamma \ln V = \text{常数}$ ，即

绝热过程的过程方程（泊松方程）

$$pV^\gamma = C_4$$

准静态绝热过程

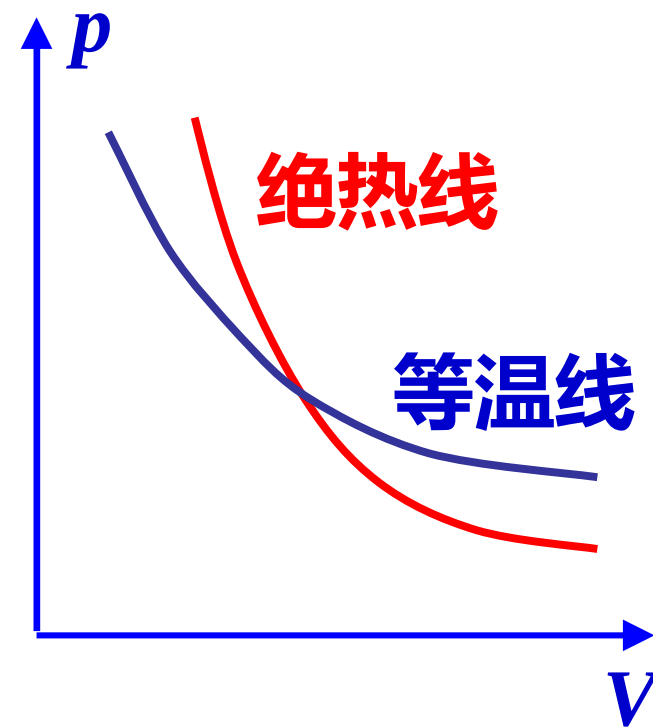
等价形式 $pV^\gamma = C_4, \quad \frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma} = C'_4, \quad \frac{V^{1-\gamma}}{T} = C''_4 \quad \frac{pV}{T} = C$

绝热线与等温线比较：前者更陡峭

比较斜率，

绝热线 $\frac{dp}{dV} = -\frac{\gamma C_4}{V^{\gamma+1}} = -\frac{\gamma pV^\gamma}{V^{\gamma+1}} = -\gamma \frac{p}{V}$

等温线 $\frac{dp}{dV} = -\frac{C_3}{V^2} = -\frac{pV}{V^2} = -\frac{p}{V}$



准静态绝热过程

$$Q = 0, \quad \Delta E = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$$

$$pV^\gamma = p_1V_1^\gamma = p_2V_2^\gamma, \quad C_{p,m} = C_{V,m} + R, \quad C_{p,m} = \gamma C_{V,m}$$

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^\gamma}{V^\gamma} dV = p_1 V_1^\gamma \cdot \frac{1}{-\gamma + 1} V^{-\gamma+1} \Big|_{V_1}^{V_2} \\ &= \frac{p_1 V_1^\gamma}{1-\gamma} (V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}) = \frac{p_2 V_2^\gamma \cdot V_2^{1-\gamma} - p_1 V_1^\gamma \cdot V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma} \\ &= \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{\nu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \nu C_{V,m}(T_1 - T_2) = -\Delta E \end{aligned}$$

多方过程

理想气体实际进行的过程的

过程方程用 $\frac{pV}{T} = C$ 表示，

有时还可用 $pV^n = C_5$ 表示：

$$\begin{cases} n = 1 & \text{等温过程} \\ n = \gamma & \text{绝热过程} \\ n = 0 & \text{等压过程} \\ n = \infty & \text{等体过程} \end{cases}$$

所以叫做多方过程。

根据热力学第一定律

$$vC_{n,m} dT = vC_{V,m} dT + pdV$$

对状态方程 $pV = vRT$ 求微分

$$pdV + Vdp = vRdT$$

由 $pV^n = C_5$ 得 $\frac{dp}{p} + n\frac{dV}{V} = 0$

消去 dV, dp, dT 得多方过程

$$\text{摩尔热容量 } C_{n,m} = C_{V,m} \left(\frac{\gamma - n}{1 - n} \right)$$

例1 一定量单原子分子理想气体，从 a 态开始经过等压过程膨胀到 b 态，又经绝热过程膨胀到 c 态。求此过程中，内能的增量 ΔE ，吸收的热量 Q ，气体对外所做的功 W 。

解：由 $p_a V_a = p_c V_c$ 可知 $T_a = T_c$ ，
所以 $\Delta E_{a \rightarrow c} = 0$ 。 ab 为等压过程，

$$\begin{aligned} Q_{ab} &= \nu C_{p,m}(T_b - T_a) = \nu \frac{5}{2} R(T_b - T_a) \\ &= \frac{5}{2}(p_b V_b - p_a V_a) = \frac{5}{2} p_a (V_b - V_a) \end{aligned}$$

bc 为绝热过程， $p_b V_b^\gamma = p_c V_c^\gamma$ ， $\gamma = 5/3$

得 $V_b = 3.48 \text{ m}^3$ ，所以吸热 $Q_{abc} = Q_{ab} + Q_{bc} = Q_{ab} = 1.48 \times 10^6 \text{ J}$

做功 $W_{abc} = Q_{abc} - \Delta E_{a \rightarrow c} = Q_{abc} = 1.48 \times 10^6 \text{ J}$

